



## Git/GitHub 저장소 만들어보기

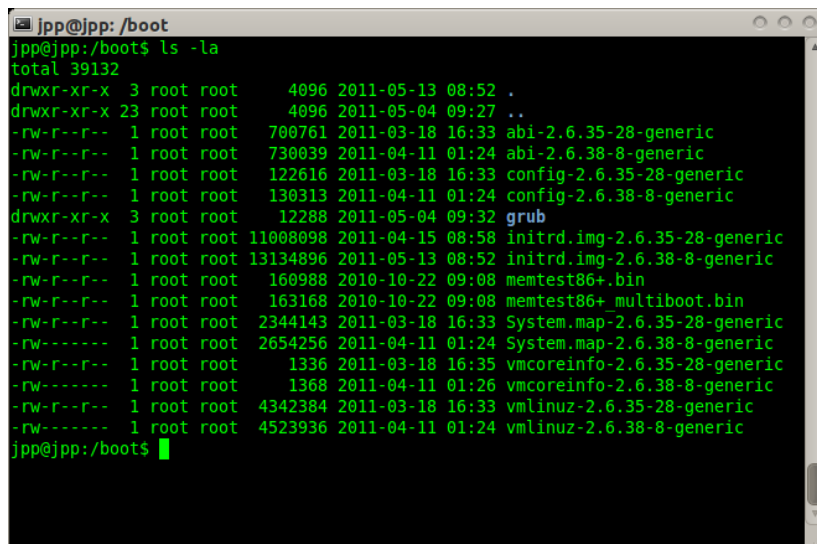
# 오늘의 학습내용

---

- 기본 Linux 명령어들을 살펴봅니다.
- 기본 vi 사용법을 살펴봅니다.
- Git 저장소 만들어보기
- 첫번째 commit 만들어보기
- GitHub 저장소 만들어보기

## ◆ CLI(Command Line Interface)

- ❖ CLI(Command Line Interface)은 터미널 환경을 통해서 키보드를 통해 컴퓨터와 상호작용하는 환경입니다.
- ❖ Git은 터미널 환경에서 Git 명령어를 이용해서 사용하게 됩니다.



```
jpp@jpp: /boot
jpp@jpp:/boot$ ls -la
total 39132
drwxr-xr-x  3 root root    4096 2011-05-13 08:52 .
drwxr-xr-x 23 root root    4096 2011-05-04 09:27 ..
-rw-r--r--  1 root root  700761 2011-03-18 16:33 abi-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root  730039 2011-04-11 01:24 abi-2.6.38-8-generic
-rw-r--r--  1 root root  122616 2011-03-18 16:33 config-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root  130313 2011-04-11 01:24 config-2.6.38-8-generic
drwxr-xr-x  3 root root    12288 2011-05-04 09:32 grub
-rw-r--r--  1 root root 11008098 2011-04-15 08:58 initrd.img-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root 13134896 2011-05-13 08:52 initrd.img-2.6.38-8-generic
-rw-r--r--  1 root root  160988 2010-10-22 09:08 memtest86+.bin
-rw-r--r--  1 root root  163168 2010-10-22 09:08 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r--  1 root root  2344143 2011-03-18 16:33 System.map-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root  2654256 2011-04-11 01:24 System.map-2.6.38-8-generic
-rw-r--r--  1 root root    1336 2011-03-18 16:35 vmcoreinfo-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root    1368 2011-04-11 01:26 vmcoreinfo-2.6.38-8-generic
-rw-r--r--  1 root root  4342384 2011-03-18 16:33 vmlinuz-2.6.35-28-generic
-rw-r--r--  1 root root  4523936 2011-04-11 01:24 vmlinuz-2.6.38-8-generic
jpp@jpp:/boot$
```

자료 출처 :

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ls\\_command\\_result.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ls_command_result.png)

## ◆ 기본 Linux 명령어 살펴보기

- ❖ **Git Bash** 프로그램은 Windows 환경에서 Bash Shell 환경을 구성할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.
- ❖ **Bash Shell**은 Bourne-again shell의 약자로 Linux 환경에 기본으로 탑재된 Shell로써 다양한 명령어를 지원합니다.
- ❖ 따라서 기본적인 Linux 명령어를 살펴보면서 CLI 환경에 익숙해져 봅시다.



## ▲ 기본 Linux 명령어 살펴보기 - pwd, cd, ls, mkdir

- ❖ **pwd** : “print working directory”의 약자로 현재 작업중인 경로를 반환해주는 명령어입니다.
- ❖ **cd** : 다른 경로로 현재 작업 경로를 변경하는 명령어입니다.
- ❖ **ls** : 현재 경로의 모든 파일 리스트를 반환해주는 명령어입니다.
- ❖ **mkdir** : 현재 경로에 새로운 디렉토리를 생성해주는 명령어입니다.





vi

- ❖ vi는 Emacs와 함께 유닉스 환경에서 가장 많이 쓰이는 문서 편집기이다. 1976년 빌 조이가 초기 BSD 릴리즈에 포함될 편집기로 만들었다.
- ❖ vi라는 이름은 한 줄씩 편집하는 줄 단위 편집기가 아니라 한 화면을 편집하는 비주얼 에디터(visual editor)라는 뜻에서 유래했다. 간결하면서도, 강력한 기능으로 열광적인 사용자가 많다.

## ◆ vi 핵심 명령어 - 기본 입력과 파일 저장

- ❖ i - insert mode로 변경 (현재 커서 위치에 내용 추가)
- ❖ a - append mode로 변경 (현재 커서 위치 한 칸 뒤에 내용추가)
- ❖ o - open line mode로 변경 (현재 커서 한라인 아래에 내용추가)
- ❖ esc - normal mode로 변경
- ❖ :w - 파일 저장하기 (write)
- ❖ :q - 종료 (quit)
- ❖ :q! - 강제종료
- ❖ :wq - 저장하고 닫기
- ❖ :wq! - 강제로 덮어쓰고 종료
- ❖ h,j,k,l - 커서 좌,하,상,우 이동
- ❖ 상,하,좌,우 방향키 - 커서 좌,하,상,우 이동

## ◆ vi 실습 1 - vi을 이용하여 텍스트 파일을 하나 생성하고 저장하기

❖ 아래 과정을 단계별로 진행해봅니다.

1. vim을 이용하여 하나의 텍스트 파일을 생성합니다.
2. 텍스트 파일 안에 내용을 작성합니다.
3. 텍스트 파일을 닫고 저장해봅니다.



## ▲ Git 저장소 만들어보기 - git init

- ❖ Git Bash를 이용해서 원하는 폴더에 접근한 뒤 아래 명령어로 Git 저장소를 생성합니다.

```
git init
```

- ❖ Git 저장소가 잘 생성되었을 경우 해당 폴더에 아래와 같이 숨김폴더로 .git 폴더가 생성되게 됩니다.

| 이름           | 수정한 날짜             | 유형     | 크기  |
|--------------|--------------------|--------|-----|
| .git         | 2021-03-20 오후 4:32 | 파일 폴더  |     |
| firstgit.txt | 2021-03-20 오후 4:31 | 텍스트 문서 | 0KB |

## ▲ Git 사용자 정보 설정 - git config

- ❖ git config 명령어를 이용해서 사용자 이름과 이메일을 설정합니다.  
(가입한 GitHub 계정과 동일한 이름과 이메일로 설정합니다.)

```
git config --global user.name "test name"  
git config --global user.email testmail@gmail.com
```

## ▲ Git 사용자 정보 설정 - git config

- ❖ 아래 명령어로 현재 등록된 user.name과 user.email을 확인할 수 있습니다.

```
git config --global --list
```

## ▲ Git 파일 변경 내역 추가 – git add

❖ git add 명령어를 이용해서 파일 변경 내역을 추가해줍니다.

```
git add testfile.txt
```

## ▲ Git 작업내역 확인

❖ git status 명령어를 이용해서 현재 작업 내역을 확인할 수 있습니다.

```
git status
```

## ▲ Git 변경 내역 반영 – git commit

- ❖ git commit 명령어를 이용해서 변경 내역을 반영합니다.
- ❖ 이때 효율적인 commit 메시지를 작성하는 것이 중요합니다.

```
git commit -m “텍스트 파일 추가”
```



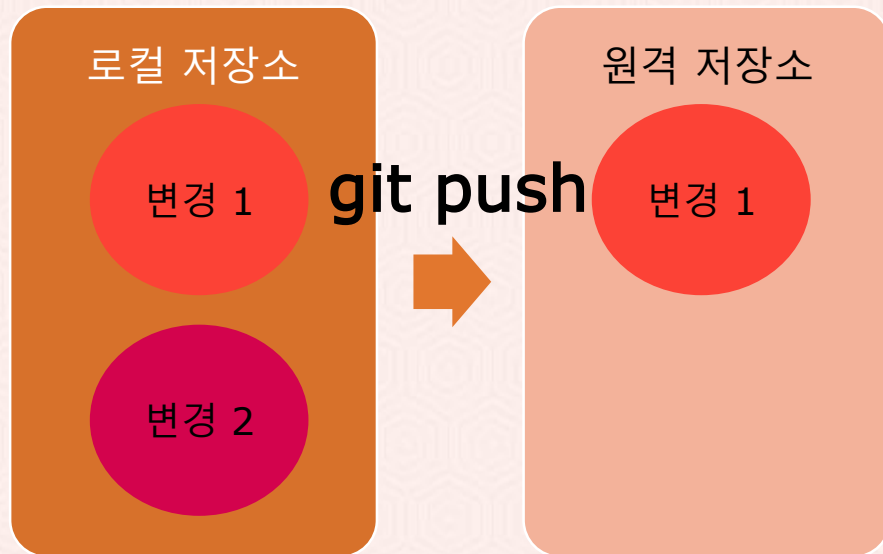
## ▲ Git 커밋 내역 확인 - git log

❖ git log 명령어를 이용해서 작업한 commit 내역을 확인할 수 있습니다.

```
git log
```

## ◆ GitHub 원격저장소와 로컬 저장소 연동하기

- ❖ 내가 만든 Git 저장소를 다른 사람들과 함께 사용할 수 있도록 GitHub 저장소와 연결해봅시다.
- ❖ 이때 내 컴퓨터에서 관리하는 저장소를 로컬 저장소라고 부릅니다.
- ❖ 이를 위해서 내가 만든 저장소를 원격 저장소에 연결하고 로컬 저장소의 commit 내역을 원격 저장소로 push하는 과정이 필요합니다.



## ▲ GitHub 원격 저장소 만들기 실습

❖ GitHub 원격 저장소를 만드는 실습을 진행해봅시다.

## ◆ GitHub 원격 저장소 연결 - git remote add

- ❖ 내 git 저장소를 git remote add 명령어를 이용해서 원격 저장소와 연결시켜줍니다.

```
git remote add origin https://github.com/GitHub아이디/저장소이름.git
```

## ◆ GitHub 연결된 저장소 확인 – git remote -v

- ❖ 내 로컬 저장소와 연결된 원격 저장소를 확인하고 싶을 때는 다음 명령어를 사용합니다.

```
git remote -v
```

## ◆ GitHub 원격저장소에 변경 내역 반영 – git push

- ❖ 내 git 저장소의 commit 내역을 git push 명령어를 이용해서 원격 저장소에 반영시켜 줍니다.

```
git push origin master
```



## ▲ GitHub 원격 저장소 연결 및 push 실습

❖ GitHub 원격 저장소를 연결하고 push하는 과정을 실습해봅시다.

## ▲ GitHub 사이트에서 반영 내역 확인

❖ GitHub 사이트에서 변경 내역이 잘 반영되었는지를 확인해봅니다.

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'firstgittest1 / firstgit'. At the top, there are navigation tabs: 'Code' (selected), 'Issues', 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', and 'Insights'. Below the tabs, there are buttons for 'master' (selected), '1 branch', and '0 tags'. To the right of these are buttons for 'Go to file', 'Add file', and 'Code' (with a download icon). The main content area shows a commit history table with one entry: 'firstgittest1 텍스트 파일 추가' (firstgittest1 text file added) with commit hash '261fe48', '6 hours ago', and '1 commit'. Below this, there is a file list with 'testfile.txt' and the description '텍스트 파일 추가' (text file added), also '6 hours ago'. At the bottom, there is a blue box with the text 'Help people interested in this repository understand your project by adding a README.' and a green button 'Add a README'. On the right side, there is an 'About' section with the text '처음 만들어보는 git 저장소입니다.' (This is the first git repository I've ever made.) and a 'Releases' section with the text 'No releases published' and a link 'Create a new release'.

firstgittest1 / firstgit

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

<> Code ! Issues 🔗 Pull requests ▶ Actions 📁 Projects 📖 Wiki ! Security 📈 Insights ...

🔗 master 1 branch 0 tags

Go to file Add file Code

firstgittest1 텍스트 파일 추가 261fe48 6 hours ago 1 commit

testfile.txt 텍스트 파일 추가 6 hours ago

Help people interested in this repository understand your project by adding a README. Add a README

About

처음 만들어보는 git 저장소입니다.

Releases

No releases published  
[Create a new release](#)

## ◆ 2강 학습내용 정리

### ❖ 2강 학습내용 정리

1. 기본 Linux 명령어를 살펴보았습니다.
2. 기본 vi 사용법을 살펴보았습니다.
3. git init 명령어로 Git 저장소를 만드는 방법을 살펴보았습니다.
4. git config 명령어로 사용자 이름과 이메일을 설정하는 방법을 살펴보았습니다.
5. git add 명령어를 이용해서 파일의 변경 내역을 추가하는 방법을 살펴보았습니다.
6. git status 명령어를 이용해서 현재 작업 내역을 확인하는 방법을 살펴보았습니다.
7. git commit 명령어를 이용해서 변경내역을 저장소에 반영하는 방법을 살펴보았습니다.
8. git log 명령어를 이용해서 변경내역을 확인하는 방법을 살펴보았습니다.
9. git remote add 명령어를 이용해서 로컬 저장소와 원격 저장소를 연동하는 방법을 살펴보았습니다.
10. git push 명령어를 이용해서 원격저장소에 로컬 저장소의 변경내역을 반영하는 방법을 살펴보았습니다.